חוברת פתרונות מפורטים

לקובץ התרגילים

מימון מתקדם לחשבונאים

מסלול חשבונאות | המכללה למנהל | סמסטר א׳ 2027

מאת: ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

מרכזת הקורס	ד״ר גלי אינגבר
מרצה ואחראי ועדת קישוט	ד״ר שי צבאן
מתרגלים	אין

מצאתם טעות סופר או טעות הקלדה? אשמח מאוד שתכתבו לי ל-
shay.tsaban@gmail.com, ואתקן מיד.

שיעור 3

שווי רגע לפני תשלום, וחילוץ תשואה לפדיון ב-IRR וב-RATE

6 תרגילים | תרגיל אחד בסגנון בחינה

הנושא	הפתרונות
שווי רגע לפני תשלום	תרגילים 3.1 ו-3.2
חילוץ תשואה לפדיון	תרגילים 3.3 עד 3.6
תרגילים בסגנון בחינה	תרגיל 1

תרגיל 3.1 שווי רגע לפני תשלום: ה-NPV "קופץ אחת אחורה" רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

מיכל, אנליסטית בחברת ביטוח, מחשבת את שווי אג"ח הנפרעת לשיעורין עם קופון חצי שנתי, **רגע לפני** תשלום הקופון ה-5. היא מפעילה NPV, בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה, על עמודת סך התשלום מהתשלום ה-5 (כולל) ועד סוף חיי האג"ח.

איזו מהטענות נכונה?

א. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מכפילים אותה ב-(1 + התשואה השנתית לפדיון)^0.5

ב. התוצאה היא בדיוק השווי רגע לפני התשלום ה-5, כי ה-NPV כולל את התשלום ה-5 עצמו

ג. התוצאה היא השווי מיד לאחר התשלום ה-5, ולכן יש להוסיף לה את סך התשלום ה-5

ד. היה עליה להפעיל NPV רק מהתשלום ה-6 ואילך, והתוצאה הייתה השווי רגע לפני התשלום ה-5 ללא כל תוספת

ה. התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מחלקים אותה ב-(1 + התשואה לפדיון לחצי שנה)

פתרון

נתון: אג"ח לשיעורין עם קופון חצי שנתי. מיכל מפעילה NPV, בשיעור התשואה לפדיון לחצי שנה, על עמודת סך התשלום מהתשלום ה-5 (כולל) ועד סוף חיי האג"ח.

נדרש: למה מתייחסת התוצאה, ומה עושים כדי להגיע לשווי רגע לפני התשלום ה-5.

שלב 1: רגע לפני תשלום כוללים אותו

זהירות מהשיעור (שאלה 1 סעיף ד): אם שואלים על שווי רגע לפני תשלום מסוים, התזרימים שמהוונים ב-NPV כוללים גם את התזרים באותה נקודה. לכן מיכל צודקת כשהיא מתחילה מהתשלום ה-5.

שלב 2: לאן נוחת ה-NPV

חישוב NPV לוקח אותנו תמיד לתקופת תשלום אחת לפני התשלום הראשון בסדרה המהוונת ("אחת אחורה"). התשלום הראשון בסדרה הוא ה-5, ולכן התוצאה נכונה למועד התשלום ה-4, חצי שנה מוקדם מדי.

שלב 3: תיקון קדימה, כמו בשאלה 1 סעיף ד

דוחפים את התוצאה חצי שנה קדימה: מכפלה באחת ועוד שיעור התשואה **השנתי** לפדיון, בחזקת 0.5 (6 חודשים מתוך 12). כך בשיעור: תשואה 6.09% לשנה (3% לחצי שנה), שווי רגע לפני התשלום ה-7. ה-NPV על תשלומים 7 עד 10 נחת על 31.12.2023, ודחפנו חצי שנה קדימה:

NPV(3%, 1.6, 21.6, 0.8, 20.8) = 41.126

41.126 × (1 + 6.09%)^0.5 = 42.36

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 7 עד 10	כולל התשלום שרגע לפניו מתמחרים
NPV = 41.126		

שלב 4: הדרך האלטרנטיבית מהשיעור

NPV רק על התשלומים שאחרי (שם: 8, 9 ו-10) נוחת ״אחת אחורה״, בדיוק על מועד התשלום ה-7, ושם מוסיפים את התשלום עצמו (1.6). אותה תוצאה. אצל מיכל: NPV מהתשלום ה-6 ועוד סך התשלום ה-5.

NPV(3%, 21.6, 0.8, 20.8) + 1.6 = 42.36

התשובה הנכונה: א (התוצאה היא השווי חצי שנה לפני התשלום ה-5, ולכן מכפילים אותה ב-(1 + התשואה השנתית לפדיון)^0.5)

- ב: שוכחת את הקפיצה ״אחת אחורה״. ה-NPV נוחת על מועד התשלום ה-4, לא ה-5.
- ג: התוצאה כבר כוללת את התשלום ה-5 ונוחתת חצי שנה לפניו. היא לא שווי ״מיד לאחר״, והוספת התשלום שוב תספור אותו פעמיים.
- ד: NPV מהתשלום ה-6 נותן שווי מיד לאחר התשלום ה-5, ויש להוסיף לו את סך התשלום ה-5. בלי התוספת זה לא השווי רגע לפני.
- ה: חלוקה ב-(1 + r) מזיזה את הערך אחורה בזמן. צריך לדחוף קדימה, כלומר להכפיל.

תרגיל 3.2 פירעון לשיעורין עם דחייה, שווי רגע לפני תשלום רמת קושי ★★★★★ לתוכן העניינים

חברת ״חוות רוח הגולן״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2025 אג״ח שערכה הנקוב 300 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, שהראשון בהם ב-31.12.2026 (כלומר בשנה הראשונה משולמים קופונים בלבד). הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12). שיעור התשואה לפדיון הוא 6.605625% לשנה, והניחו שאינו משתנה.

מהו שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2026? עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

א. 204.20 ש״ח

ב. 209.43 ש״ח

ג. 306.25 ש״ח

ד. 316.20 ש״ח

ה. 326.48 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 300 ש״ח, הנפקה 1.1.2025, 3 תשלומי ע״נ שנתיים שווים, הראשון ב-31.12.2026, ריבית נקובה שנתית 8% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 6.605625% לשנה.

נדרש: שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2026.

שלב 1: לוח סילוקין עם פירעון נדחה

כמו בשאלה 1 בשיעורי הבית ("היי סיירה"): הפירעון מתחיל רק ב-31.12.2026. עד אז (תשלומים 1 עד 3) משולם קופון בלבד על היתרה המלאה. ע"נ 100 = 3 / 300 בתשלומים 4, 6 ו-8. קופון 4% = 2 / 8% מהיתרה הקודמת.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע"נ	סך תשלום	יתרת ע"נ
01.01.2025	0				300.00
30.06.2025	1 (היסטורי)	12.00	0	12.00	300.00
31.12.2025	2 (היסטורי)	12.00	0	12.00	300.00
30.06.2026	3 (היסטורי)	12.00	0	12.00	300.00
31.12.2026	4 (אני כאן, רגע לפני)	12.00	100.00	112.00	200.00
30.06.2027	5	8.00	0	8.00	200.00
31.12.2027	6	8.00	100.00	108.00	100.00
30.06.2028	7	4.00	0	4.00	100.00
31.12.2028	8	4.00	100.00	104.00	0.00

300 / 3 = 100

8% / 2 = 4%

4% × 300 = 12

12 + 100 = 112

4% × 200 = 8

8 + 100 = 108

4% × 100 = 4

4 + 100 = 104

שלב 2: רגע לפני התשלום: כוללים אותו

31.12.2026 הוא התשלום מס׳ 4. תשלומים 1 עד 3 היסטוריים ונמחקים. זהירות: שואלים על שווי רגע לפני תשלום, ולכן התזרימים שמהוונים ב-NPV כוללים גם את התזרים באותה נקודה. NPV על תשלומים 4 עד 8.

שלב 3: התאמת התשואה לחצי שנה

המרה בחזקה.

(1 + 6.605625%)^0.5 - 1 = 3.25%

שלב 4: NPV ותיקון קדימה

ה-NPV על תשלומים 4 עד 8 קופץ ״אחת אחורה״ ביחס לתשלום הקרוב, כלומר ל-30.06.2026. דוחפים חצי שנה קדימה ב-(1 + התשואה השנתית)^0.5.

NPV(3.25%, 112, 8, 108, 4, 104) = 306.248

306.248 × (1 + 6.605625%)^0.5 = 316.20

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.25%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 4 עד 8	כולל התשלום של 31.12.2026
NPV = 306.248		

שלב 5: הדרך האלטרנטיבית

NPV רק על תשלומים 5 עד 8 נוחת בדיוק על 31.12.2026 (השווי מיד לאחר התשלום), ומוסיפים את התשלום ה-4 עצמו, 112. אותה תוצאה.

NPV(3.25%, 8, 108, 4, 104) + 112 = 204.201 + 112 = 316.20

התשובה הנכונה: ד (316.20 ש״ח)

- א (204.20 ש״ח): שווי מיד לאחר התשלום של 31.12.2026, בלי התשלום עצמו (112).
- ב (209.43 ש״ח): התעלמות מהדחייה: פירעון שמתחיל כבר ב-31.12.2025.
- ג (306.25 ש״ח): NPV מהתשלום ה-4 בלי ההתאמה של חצי שנה קדימה (שווי ל-30.6.2026).
- ה (326.48 ש״ח): התאמה של שנה שלמה במקום חצי שנה.

תרגיל 3.3 חילוץ תשואה לפדיון: IRR / RATE באג״ח פשוטה רמת קושי ★☆☆☆☆ לתוכן העניינים

חברת ״חלב ההר״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-31.12.2029. האג״ח משלמת קופון שנתי בשיעור 6%, ב-31.12 של כל שנה. האג״ח הונפקה תמורת 96 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 5.07%

ב. 6.00%

ג. 6.25%

ד. 7.19%

ה. 7.54%

פתרון

נתון: ע״נ 100 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, פדיון בתשלום אחד ב-31.12.2029, קופון שנתי 6% ב-31.12 של כל שנה, מחיר בהנפקה 96 ש״ח.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה.

שלב 1: מה נתון ומה מחלצים

עד עכשיו שיעור התשואה לפדיון היה נתון ושימש כ-rate להיוון, והשווי חושב ב-NPV. כאן המצב הפוך: שווי האג״ח (המחיר) נתון, ומחלצים ממנו את שיעור התשואה לפדיון. כמו בשאלה 3 בשיעור: חילוץ שיעור תשואה לפדיון = IRR על התזרימים, ולשם כך שווי האג״ח חייב להיות נתון. וכמו בחישובי מחיר, מתחילים בטבלת התזרימים.

שלב 2: טבלת התזרימים

את מה שמשלמים על האג״ח מסמנים במינוס (96- בזמן 0), ואת התזרימים שאחריו בסימן חיובי. הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד, ולכן בכל שנה מתקבל קופון, ובסוף קופון ועוד הערך הנקוב שנפדה.

טבלת התזרימים (שנתית)

מס׳ תשלום	תאריך	תזרים	הסבר
0	01.01.2026	-96.00	מחיר האג״ח, בסימן שלילי
1	31.12.2026	6.00	קופון
2	31.12.2027	6.00	קופון
3	31.12.2028	6.00	קופון
4	31.12.2029	106.00	קופון וערך נקוב

$$6\% \times 100 = 6$$

$$100 + 6 = 106$$

שלב 3: דרך ראשונה: טבלה ו-IRR

מזינים ל-IRR את טווח כל התזרימים, כולל המחיר בזמן 0, בסדר כרונולוגי.

IRR(-96, 6, 6, 6, 106) = 7.1859%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת תזרים, שורות 0 עד 4	המחיר במינוס ואחריו הקופונים והפדיון
IRR = 7.1859%		

שלב 4: דרך שנייה: RATE

כאשר האג״ח משלמת קופונים קבועים בלבד וערך נקוב בסוף, אפשר לחלץ את התשואה גם ב-RATE, בלי טבלה. כמו בבלוק של שאלה 3: nper = מספר הקופונים הקבועים, pv = שווי האג״ח היום בסימן שלילי, pmt = גובה הקופון, fv = הערך הנקוב.

RATE(4, 6, -96, 100) = 7.1859% = 7.19%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	4	מספר הקופונים הקבועים
pv	-96	שווי האג״ח היום, מוזן בסימן שלילי
pmt	6	גובה הקופון: ריבית נקובה כפול ערך נקוב
fv	100	הערך הנקוב
RATE = 7.1859%		

שלב 5: לאיזו תקופה התוצאה, ובדיקת היגיון

זהירות: IRR ו-RATE מחזירים את התשואה לפרק הזמן שבין תשלומים בסדרה. כאן התשלומים שנתיים, ולכן התוצאה כבר שנתית ואין צורך בהמרה. בדיקה מול הכלל של שאלה 3: המחיר 96 נמוך מהערך הנקוב 100 (נכיון), ולכן שיעור התשואה לפדיון חייב להיות גבוה מהריבית הנקובה 6%. 7.19% גבוה מ-6%, מתאים.

התשובה הנכונה: ד (7.19%)

- א (5.07%): החלפה בין pv ל-fv ב-RATE (pv = -100, fv = 96).
- ב (6.00%): הריבית הנקובה. היא שווה לתשואה לפדיון רק כשהמחיר שווה לערך הנקוב (פארי).
- ג (6.25%): קופון חלקי מחיר (96 / 6). מתעלם מהרווח של 4 ש״ח בפדיון.
- ה (7.54%): nper = 3 במקום 4, ספירת תקופה אחת פחות.

תרגיל 3.4 חילוץ תשואה בתשלומים רבעוניים והמרה לשנה בחזקה — רמת קושי ★★☆☆☆ — לתוכן העניינים

חברת ״Ocean Breeze״ בע״מ, רשת מלונות בוטיק בחוף אילת, הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, שתיפדה בתשלום אחד ב-31.12.2028. הריבית הנקובה השנתית היא 4%, והיא משולמת ארבע פעמים בשנה. מחיר האג״ח ביום ההנפקה 97 ש״ח.

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 1.27%

ב. 2.56%

ג. 5.08%

ד. 5.18%

ה. 5.28%

פתרון

נתון: ע״נ 100 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, פדיון בתשלום אחד ב-31.12.2028, ריבית נקובה שנתית 4% משולמת 4 פעמים בשנה, מחיר בהנפקה 97 ש״ח.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון.

שלב 1: הקופון הרבעוני ומספר הקופונים

הקופון מחושב לפי הריבית הנקובה, ואת הריבית הנקובה מחלקים במספר התשלומים בשנה. 3 שנים של 4 קופונים בשנה הם 12 קופונים.

$$4\% / 4 \times 100 = 1$$

$$3 \times 4 = 12$$

שלב 2: דרך ראשונה: טבלה ו-IRR

כמו בשאלה 4 בשיעור (״Lion״): המחיר בזמן 0 בסימן שלילי, 12 קופונים רבעוניים, ובתשלום האחרון קופון ועוד ערך נקוב. IRR על כל הטווח.

טבלת התזרימים (רבעונית)

מס׳ תשלום	תאריך	תזרים	הסבר
0	01.01.2026	-97.00	מחיר האג״ח, בסימן שלילי
1	31.03.2026	1.00	קופון: רבעוני
2	30.06.2026	1.00	קופון
3	30.09.2026	1.00	קופון
4	31.12.2026	1.00	קופון
5	31.03.2027	1.00	קופון
6	30.06.2027	1.00	קופון
7	30.09.2027	1.00	קופון
8	31.12.2027	1.00	קופון
9	31.03.2028	1.00	קופון
10	30.06.2028	1.00	קופון
11	30.09.2028	1.00	קופון
12	31.12.2028	101.00	קופון וערך נקוב

IRR(-97, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 101) = 1.2711%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת תזרים, שורות 0 עד 12	המחיר במינוס ואחריו 12 התשלומים
IRR = 1.2711%		

שלב 3: פתרון חלופי: RATE

הואיל ומספר התשלומים רב ומדובר בתשלומים קבועים, אפשר לחלץ ב-RATE בצורה קצרה יותר. התוצאה זהה ל-IRR.

RATE(12, 1, -97, 100) = 1.2711%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	12	מספר הקופונים הקבועים
pv	-97	שווי האג״ח היום, מוזן בסימן שלילי
pmt	1	גובה הקופון: ריבית נקובה כפול ערך נקוב
fv	100	הערך הנקוב
RATE = 1.2711%		

שלב 4: המרה מרבעון לשנה

שימו לב! התשלומים רבעוניים, ולכן גם שיעור התשואה לפדיון שחילצנו הוא רבעוני. נדרש שיעור שנתי, ולכן ממירים מרבעון לשנה בחזקה מתאימה (4).

(1 + 1.2711%)^4 - 1 = 5.18%

התשובה הנכונה: ד (5.18%)

- א (1.27%): התשואה הרבעונית, בלי המרה לשנה.
- ב (2.56%): המרה בחזקת 2 במקום 4, כאילו התשלומים חצי שנתיים.
- ג (5.08%): הכפלה ב-4 במקום חזקה.
- ה (5.28%): 11 קופונים במקום 12.

תרגיל 3.5 IRR, RATE ו-FV: מתי ואיך משתמשים רמת קושי ★★★☆☆ לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה?

א. IRR מחזיר שיעור תשואה לפרק הזמן שבין שתי שורות סמוכות בטבלת התזרימים, ולכן כשהתשלומים חצי שנתיים ממירים את התוצאה לשנה ב-(1+IRR)^2 - 1

ב. באג״ח הנפרעת לשיעורין אפשר לחלץ את התשואה לפדיון גם ב-RATE, אם מזינים ב-pmt את ממוצע סך התשלומים התקופתיים

ג. כדי לחלץ תשואה לפדיון צריך שמחיר האג״ח יהיה נתון, והוא מוזן בזמן 0 בסימן שלילי, ואחריו התזרימים העתידיים בסימן חיובי בסדר כרונולוגי

ד. את ההתאמה של תוצאת NPV שלושה חודשים קדימה אפשר לבצע גם ב-FV, עם rate השווה לתשואה לפדיון השנתית, nper = 3/12, pmt = 0, ו-pv השווה לתוצאה בסימן שלילי

ה. באג״ח עם קופון קבוע וערך נקוב הנפרע בתשלום אחד, RATE ו-IRR נותנים את אותה תשואה לתקופת תשלום

פתרון

נתון: חמש טענות על IRR, RATE ו-FV בחישובי אג״ח.

נדרש: הטענה שאינה נכונה.

שלב 1: הטענה שאינה נכונה: RATE באג״ח לשיעורין

בשאלה 5 בשיעור (״El Capitan״) שאלנו קודם: האם האג״ח פשוטה או נפרעת לשיעורין? אם היא נפרעת בתשלומים, חובה לבנות לוח סילוקין מלא, ואת החישוב ניתן לבצע רק ב-IRR, לא ב-RATE. RATE מניח pmt קבוע ו-fv אחד בסוף, ו״ממוצע תשלומים״ משנה את התזרימים ואת עיתויים. לכן טענה ב **אינה** נכונה. החילוץ בשיעור, ב-IRR על כל לוח הסילוקין (מחיר 105 במינוס בזמן 0):

IRR(-105, 3, 23, 2.4, 22.4, 1.8, 21.8, 1.2, 21.2, 0.6, 20.6) = 2.0928%

(1 + 2.0928%)^2 - 1 = 4.23%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תשלום, שורות 0 עד 10	המחיר במינוס ואחריו כל לוח הסילוקין
IRR = 2.0928%		

שלב 2: טענה ד נכונה: התאמה ב-FV

בשאלה 1 סעיף ב בשיעור דחפנו את תוצאת ה-NPV (104.479, נכונה ל-30.6.2021) שלושה חודשים קדימה. מי שלא אוהב התאמה ״מתמטית״ מפעיל FV:

104.479 × (1 + 6.09%)^(3/12) = 106.035

104.479 × 1.0609^0.25 = 106.035

FV(6.09%, 3/12, 0, -104.479) = 106.035

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	6.09%	שיעור התשואה לפדיון השנתי
nper	3/12	3 חודשים, בשנים
pmt	0	אין תשלומים בדרך
pv	-104.479	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 106.035		

שלב 3: טענה ה נכונה: RATE ו-IRR באג״ח פשוטה

בשאלה 3 בשיעור (קופון קבוע, פירעון בתשלום אחד) IRR על הטבלה ו-RATE נתנו אותה תוצאה בכל סעיף. למשל סעיף ב (מחיר 90):

IRR(-90, 5, 5, 5, 5, 105) = 7.1047%

RATE(6, 5, -90, 100) = 7.1047%

הפונקציה באקסל: RATE

ארגומנט	ערך	הסבר
nper	6	מספר הקופונים הקבועים
pv	-90	שווי האג״ח היום, מוזן בסימן שלילי
pmt	5	גובה הקופון: ריבית נקובה כפול ערך נקוב
fv	100	הערך הנקוב
RATE = 7.1047%		

שלב 4: טענות א ו-ג נכונות

א: זהירות מהשיעור: הערך המחולק ב-IRR או ב-RATE הוא לפרק הזמן בין תשלומים בסדרה. כשהתשלומים חצי שנתיים ממירים לשנה בחזקת 2, כמו בשלב 1. ג: חילוץ שיעור תשואה לפדיון = IRR על התזרימים, ולשם כך שווי האג״ח חייב להיות נתון. מה שמשלמים מסמנים במינוס, והתזרימים שאחריו בסימן חיובי, בסדר כרונולוגי.

התשובה הנכונה: ב (באג״ח הנפרעת לשיעורין אפשר לחלץ את התשואה לפדיון גם ב-RATE, אם מזינים ב-pmt את ממוצע סך התשלומים התקופתיים)

- א נכונה: IRR מחזיר תשואה לפרק הזמן בין שורות. מחצי שנה לשנה: 1 - 2^(IRR + 1).
- ג נכונה: בלי מחיר נתון אין מה לחלץ. המחיר בזמן 0 במינוס, התזרימים אחריו בפלוס.
- ד נכונה: זו בדיוק ההתאמה ב-FV מסעיף ב של שאלה 1.
- ה נכונה: בקופון קבוע ופירעון בתשלום אחד, RATE הוא קיצור של אותו IRR.

תרגיל 3.6 חילוץ תשואה לפדיון באג״ח לשיעורין: לוח סילוקין ו-IRR — רמת קושי ★★★★☆ — לתוכן העניינים

חברת ״מאפיית השכונה״ בע״מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג״ח תמורת 97 ש״ח. הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. האג״ח נושאת ריבית נקובה שנתית בשיעור 5%, המשולמת פעמיים בשנה (30.6 ו-31.12).

מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון? ניתן להיעזר באקסל או במחשבון פיננסי. עגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה (באחוזים).

א. 3.17%

ב. 5.00%

ג. 5.94%

ד. 6.34%

ה. 6.44%

פתרון

נתון: מחיר בהנפקה (1.1.2026) 97 ש״ח, ערך נקוב 100 ש״ח (ברירת המחדל), 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 5% משולמת ב-30.6 וב-31.12.

נדרש: שיעור התשואה השנתי לפדיון.

שלב 1: אג״ח פשוטה או לשיעורין?

כמו בשאלה 5 בשיעור, קודם שואלים: האם הערך הנקוב נפרע בתשלום אחד בתום התקופה, או בתשלומים? כאן בתשלומים, ולכן חובה לוח סילוקין מלא, ואת החילוץ אפשר לבצע רק ב-IRR (לא ב-RATE). הערך הנקוב לא צוין, ולכן ברירת המחדל: 100.

שלב 2: לוח הסילוקין, ארבעה שלבים

בונים לוח סילוקין מלא, עמודה אחר עמודה, כמו בשאלה 5 בשיעור: (1) תשלום ע״נ: הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. (2) יתרת ע״נ: יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה. (3) קופון: שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה **הקודמת**. (4) סך תשלום: קופון ועוד תשלום ע״נ. בשורה 0 רושמים את המחיר בהנפקה, בסימן שלילי.

לוח סילוקין עם המחיר בזמן 0

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0			-97.00	100.00
30.06.2026	1	2.50	0	2.50	100.00
31.12.2026	2	2.50	25.00	27.50	75.00
30.06.2027	3	1.875	0	1.875	75.00
31.12.2027	4	1.875	25.00	26.875	50.00
30.06.2028	5	1.25	0	1.25	50.00
31.12.2028	6	1.25	25.00	26.25	25.00
30.06.2029	7	0.625	0	0.625	25.00
31.12.2029	8	0.625	25.00	25.625	0.00

100 / 4 = 25

5% / 2 = 2.5%

2.5% × 100 = 2.5

2.5% × 75 = 1.875

2.5% × 50 = 1.25

2.5% × 25 = 0.625

שלב 3: IRR על סדרה משתנה

מזינים ל-IRR את טווח כל התזרימים, לרבות ההשקעה הראשונית בזמן 0, בסדר כרונולוגי. התוצאה היא שיעור התשואה לפדיון במונחי תקופת תשלום: חצי שנה.

IRR(-97, 2.5, 27.5, 1.875, 26.875, 1.25, 26.25, 0.625, 25.625) = 3.1678%

הפונקציה באקסל: IRR

ארגומנט	ערך	הסבר
values	עמודת סך תשלום, שורות 0 עד 8	המחיר במינוס ואחריו כל לוח הסילוקין
IRR = 3.1678%		

שלב 4: המרה לשנה

נדרש שיעור שנתי, ולכן ממירים מחצי שנה לשנה בחזקת 2, כמו בשאלה 5. בדיקת היגיון: המחיר 97 נמוך מ-100 (נכיון), ואכן התשואה לחצי שנה (3.1678%) גבוהה מהריבית הנקובה לחצי שנה (2.5%).

(1 + 3.1678%)^2 - 1 = 6.44%

התשובה הנכונה: ה (6.44%)

- א (3.17%): ה-IRR החצי שנתי, בלי המרה לשנה.
- ב (5.00%): הריבית הנקובה. נכונה רק כשהמחיר שווה לערך הנקוב.
- ג (5.94%): RATE כאילו זו אג״ח פשוטה (nper 8, pmt 5, fv 100). באג״ח לשיעורין רק IRR.
- ד (6.34%): הכפלת ה-IRR ב-2 במקום חזקה.

תרגיל בסגנון בחינה 1

לתוכן העניינים

״ענבי הגולן״: שווי אג״ח לשיעורין לאורך חייה

חברת ״ענבי הגולן״ בע״מ, יקב בוטיק ברמת הגולן, גייסה חוב להקמת חדר חביות חדש. ב-1.1.2026 הנפיקה החברה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח.

הערך הנקוב ייפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של כל שנה בשנים 2026 עד 2029. הריבית הנקובה השנתית היא 7%, והקופון משולם פעמיים בשנה, ב-30.6 וב-31.12. שיעור התשואה לפדיון באג״ח הוא 5.0625% לשנה, והניחו שאינו משתנה לאורך חיי האג״ח.

עגלו את התשובות לשתי ספרות אחרי הנקודה.

נתוני האג״ח

פרט	נתון
מועד הנפקה	1.1.2026
ערך נקוב	1,000 ש״ח
פירעון ערך נקוב	4 תשלומים שנתיים שווים, 31.12.2026 עד 31.12.2029
ריבית נקובה שנתית	7%, משולמת ב-30.6 וב-31.12
שיעור תשואה לפדיון	5.0625% לשנה

נדרש:

סעיף א

לתוכן העניינים

מהו מחיר האג״ח ביום ההנפקה?

א. 933.94 ש״ח

ב. 1,000.00 ש״ח

ג. 1,045.92 ש״ח

ד. 1,071.70 ש״ח

ה. 1,136.16 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה.

נדרש: מחיר האג״ח ביום ההנפקה.

שלב 1: לוח הסילוקין

בונים לוח סילוקין מלא, עמודה אחר עמודה, כמו בשאלה 5 בשיעור: (1) תשלום ע״נ: הערך הנקוב חלקי מספר תשלומי הקרן. (2) יתרת ע״נ: יתרת ערך נקוב לתקופה קודמת, בניכוי תשלום ע״נ התקופה. (3) קופון: שיעור הריבית הנקובה היחסי לתקופת תשלום כפול יתרת הערך הנקוב של התקופה **הקודמת**. (4) סך תשלום: קופון ועוד תשלום ע״נ.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				1,000.00
30.06.2026	1	35.00	0	35.00	1,000.00
31.12.2026	2	35.00	250.00	285.00	750.00
30.06.2027	3	26.25	0	26.25	750.00
31.12.2027	4	26.25	250.00	276.25	500.00
30.06.2028	5	17.50	0	17.50	500.00
31.12.2028	6	17.50	250.00	267.50	250.00
30.06.2029	7	8.75	0	8.75	250.00
31.12.2029	8	8.75	250.00	258.75	0.00

1,000 / 4 = 250

7% / 2 = 3.5%

3.5% × 1,000 = 35

3.5% × 750 = 26.25

3.5% × 500 = 17.5

3.5% × 250 = 8.75

שלב 2: התאמת שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה

המרה משנה לחצי שנה בחזקה.

(1 + 5.0625%)^0.5 - 1 = 2.5%

שלב 3: השווי ב-NPV

NPV על עמודת סך התשלום, תשלומים 1 עד 8. ה-NPV נוחת חצי שנה לפני 30.06.2026, כלומר ביום ההנפקה.

NPV(2.5%, 35, 285, 26.25, 276.25, 17.5, 267.5, 8.75, 258.75) = 1,045.92

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	כל התזרימים
NPV = 1,045.92		

שלב 4: פרמיה

1,045.92 גבוה מ-1,000: פרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לחצי שנה (2.5%).

התשובה הנכונה: ג (1,045.92 ש״ח)

- א (933.94 ש״ח): היוון ב-5.0625%, השיעור השנתי, כאילו הוא לחצי שנה.
- ב (1,000.00 ש״ח): היוון בריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%). יוצא פארי.
- ד (1,071.70 ש״ח): התעלמות מהפירעון לשיעורין: קופון 35 קבוע ו-1,000 בסוף.
- ה (1,136.16 ש״ח): קופון על הערך הנקוב המקורי (35 תמיד).

סעיף ב

לתוכן העניינים

מהו שווי האג״ח ב-1.9.2026? לצורך התאמת הזמן ספרו חודשים שלמים (מ-30.6.2026 ועד 1.9.2026 הם חודשיים).

א. 1,037.07 ש״ח

ב. 1,045.64 ש״ח

ג. 1,054.28 ש״ח

ד. 1,062.99 ש״ח

ה. 1,080.93 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה. נקודת התמחור: 1.9.2026, חודשיים שלמים אחרי 30.6.2026.

נדרש: שווי האג״ח ב-1.9.2026.

שלב 1: לוח הסילוקין ואיפה אני נמצא

אותו לוח סילוקין כמו בסעיף א. מסמנים את 01.09.2026, בין התשלום ה-1 (30.06.2026) לתשלום ה-2 (31.12.2026). הקופון של 30.06.2026 (35) הוא תזרים היסטורי ונמחק: השווי הוא הערך הנוכחי של התזרימים העתידיים בלבד.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				1,000.00
30.06.2026	1 (היסטורי)	35.00	0	35.00	1,000.00
01.09.2026	את/ה נמצא/ת כאן				
31.12.2026	2	35.00	250.00	285.00	750.00
30.06.2027	3	26.25	0	26.25	750.00
31.12.2027	4	26.25	250.00	276.25	500.00
30.06.2028	5	17.50	0	17.50	500.00
31.12.2028	6	17.50	250.00	267.50	250.00
30.06.2029	7	8.75	0	8.75	250.00
31.12.2029	8	8.75	250.00	258.75	0.00

שלב 2: NPV על תשלומים 2 עד 8

בתשואה לחצי שנה 2.5% (סעיף א). התשלום הקרוב ב-31.12.2026, ולכן ה-NPV נוחת ״אחת אחורה״, על 30.06.2026.

NPV(2.5%, 285, 26.25, 276.25, 17.5, 267.5, 8.75, 258.75) = 1,037.067

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 2 עד 8	רק התזרימים שאחרי 1.9.2026
NPV = 1,037.067		

שלב 3: דוחפים קדימה חודשיים

מ-30.6 ל-1.9 חודשיים שלמים: מכפילים ב-(1 + התשואה השנתית)^(2/12), או מפעילים FV.

1,037.067 × (1 + 5.0625%)^(2/12) = 1,045.64

FV(5.0625%, 2/12, 0, -1,037.067) = 1,045.64

הפונקציה באקסל: FV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	5.0625%	שיעור התשואה לפדיון השנתי
nper	2/12	חודשיים, בשנים
pmt	0	אין תשלומים בדרך
pv	-1,037.067	תוצאת ה-NPV, בסימן שלילי
FV = 1,045.64		

התשובה הנכונה: ב (1,045.64 ש״ח)

- א (1,037.07 ש״ח): NPV בלי התאמה, כלומר שווי ל-30.6.2026.
- ג (1,054.28 ש״ח): התאמה של 4 חודשים (החודשים שנותרו עד התשלום הבא) במקום החודשיים שחלפו.
- ד (1,062.99 ש״ח): התאמה של חצי שנה שלמה.
- ה (1,080.93 ש״ח): הכללת הקופון ההיסטורי: מחיר ההנפקה מגולגל 8 חודשים.

סעיף ג

לתוכן העניינים

נתון כי שווי האג״ח מיד לאחר התשלום של 31.12.2028 (התשלום ה-6) הוא 254.82 ש״ח (אין צורך לחשב). מהו שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2028?

א. 261.19 ש״ח

ב. 272.32 ש״ח

ג. 504.82 ש״ח

ד. 509.58 ש״ח

ה. 522.32 ש״ח

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה. נתון: השווי מיד לאחר התשלום של 31.12.2028 (התשלום ה-6) הוא 254.82 ש״ח.

נדרש: שווי האג״ח רגע לפני התשלום של 31.12.2028.

שלב 1: התשלום ה-6 בלוח הסילוקין

31.12.2028 הוא התשלום ה-6. לפניו נפרעו פעמיים 250, ולכן היתרה 500. הקופון 3.5% מהיתרה הקודמת, ובאותו מועד נפרעים עוד 250 ע״נ.

לוח סילוקין

תאריך	מס׳ תשלום	קופון	תשלום ע״נ	סך תשלום	יתרת ע״נ
01.01.2026	0				1,000.00
30.06.2026	1 (היסטורי)	35.00	0	35.00	1,000.00
31.12.2026	2 (היסטורי)	35.00	250.00	285.00	750.00
30.06.2027	3 (היסטורי)	26.25	0	26.25	750.00
31.12.2027	4 (היסטורי)	26.25	250.00	276.25	500.00
30.06.2028	5 (היסטורי)	17.50	0	17.50	500.00
31.12.2028	6 (אני כאן, רגע לפני)	17.50	250.00	267.50	250.00
30.06.2029	7	8.75	0	8.75	250.00
31.12.2029	8	8.75	250.00	258.75	0.00

1,000 - 250 - 250 = 500

3.5% × 500 = 17.5

17.5 + 250 = 267.50

שלב 2: דרך 1: NPV שכולל את התשלום, ותיקון קדימה

זהירות: רגע לפני תשלום, התזרימים ב-NPV כוללים גם את התזרים באותה נקודה. NPV על תשלומים 6 עד 8 נוחת ״אחת אחורה״, ב-30.06.2028, ודוחפים חצי שנה קדימה.

NPV(2.5%, 267.5, 8.75, 258.75) = 509.579

509.579 × (1 + 5.0625%)^0.5 = 522.32

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	2.5%	שיעור התשואה לפדיון לחצי שנה
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 6 עד 8	כולל התשלום של 31.12.2028
NPV = 509.579		

שלב 3: דרך 2 (האלטרנטיבית מהשיעור): שווי מיד לאחר ועוד התשלום

NPV על תשלומים 7 ו-8 נוחת בדיוק על 31.12.2028, וזה השווי מיד לאחר התשלום, הנתון בשאלה. מוסיפים את התשלום ה-6 עצמו.

NPV(2.5%, 8.75, 258.75) = 254.82

254.82 + 267.50 = 522.32

התשובה הנכונה: ה (522.32 ש״ח)

- א (261.19 ש״ח): גלגול השווי חצי שנה קדימה במקום להוסיף את התשלום.
- ב (272.32 ש״ח): הוספת הקופון בלבד (17.5), בלי תשלום הערך הנקוב.
- ג (504.82 ש״ח): הוספת תשלום הערך הנקוב בלבד (250), בלי הקופון.

- ד (509.58 ש״ח): NPV שכולל את התשלום ה-6 בלי התאמה, כלומר שווי ל-30.6.2028.

סעיף ד

לתוכן העניינים

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. האג״ח הונפקה בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (2.5%)

ב. אילו שיעור התשואה לפדיון היה 7.1225% לשנה, האג״ח הייתה מונפקת בנכיון, כי 7.1225% גבוה מהריבית הנקובה 7%

ג. בחישוב השווי ב-1.9.2026 (סעיף ב) יש לכלול גם את הקופון של 30.6.2026, כי הוא שולם באותה שנה

ד. את מחיר ההנפקה אפשר לחשב ב-PV עם nper = 8, pmt = 35 ו-fv = 1,000, כי הקופון הראשון הוא 35 ש״ח

ה. הקופון החצי שנתי נשאר 35 ש״ח לאורך כל חיי האג״ח, כי הריבית הנקובה מחושבת תמיד על הערך הנקוב המקורי

פתרון

נתון: ע״נ 1,000 ש״ח, הנפקה 1.1.2026, 4 תשלומי ע״נ שנתיים שווים ב-31.12 (2026 עד 2029), ריבית נקובה שנתית 7% משולמת ב-30.6 וב-31.12, תשואה לפדיון 5.0625% לשנה.

נדרש: הטענה הנכונה.

שלב 1: טענה א נכונה: השוואה לתקופת תשלום

הריבית הנקובה מחולקת במספר התשלומים, והתשואה לפדיון מומרת בחזקה. 3.5% גבוה מ-2.5%: הריבית הנקובה לתקופת תשלום גבוהה משיעור התשואה לפדיון לתקופת תשלום, ולכן פרמיה. ואכן בסעיף א המחיר 1,045.92 גבוה מ-1,000.

7% / 2 = 3.5%

(1 + 5.0625%)^0.5 - 1 = 2.5%

שלב 2: טענה ב: תשואה של 7.1225%

גם כאן משווים לתקופת תשלום. התשואה לחצי שנה הייתה 3.5%, בדיוק הריבית הנקובה לחצי שנה, ולכן פארי ולא נכיון:

(1 + 7.1225%)^0.5 - 1 = 3.5%

NPV(3.5%, 35, 285, 26.25, 276.25, 17.5, 267.5, 8.75, 258.75) = 1,000.00

הפונקציה באקסל: NPV

ארגומנט	ערך	הסבר
rate	3.5%	תשואה לחצי שנה בתרחיש של 7.1225%
values	עמודת סך תשלום, תשלומים 1 עד 8	אותו לוח סילוקין
NPV = 1,000.00		

שלב 3: טענות ג, ד ו-ה

ג: תזרימים היסטוריים, כמו הקופון של 30.6.2026, לא רלוונטיים לתמחור ב-1.9.2026. ד: באג״ח הנפרעת לשיעורין לא מתמחרים ב-PV: התזרימים משתנים, ובונים לוח סילוקין ו-NPV. ה: הקופון מחושב על יתרת הע״נ של התקופה הקודמת, ולכן יורד: 35, 26.25, 17.5, 8.75.

התשובה הנכונה: א (האג״ח הונפקה בפרמיה, כי הריבית הנקובה לחצי שנה (3.5%) גבוהה מהתשואה לפדיון לחצי שנה (2.5%))

- ב: 7.1225% לשנה הם 3.5% לחצי שנה, בדיוק הריבית הנקובה לחצי שנה. פארי, לא נכיון.
- ג: הקופון של 30.6.2026 כבר שולם. תזרימים היסטוריים נמחקים.
- ד: PV מניח קופון קבוע ו-fv אחד בסוף. באג״ח לשיעורין רק לוח סילוקין ו-NPV.
- ה: הקופון מחושב על היתרה, לא על הערך הנקוב המקורי.